KELOMPOK 16
KEAMANAN SIBER

Anggota Kelompok:

Ammar Hudzafah (Red Team)	J0404241026
Ramaditya Devara Mulya (Lead)	J0404241054
Deandra Aidila Hidayat (Blue Team)	J0404241146

KONTEKS PROYEK IOT

Bilicheck merupakan sistem IoT untuk mendeteksi dini jaundice (penyakit kuning) pada bayi baru lahir, dengan mengukur kadar bilirubin secara real-time untuk membantu tenaga medis mengambil keputusan klinis lebih cepat.

- **Jenis Produk**: Automation System (Sensor + backend cloud)
- **Backend Asli**: Sistem dibangun menggunakan aplikasi mobile Flutter untuk dashboard dan Firebase sebagai database
- **Data yang mengalir**: Hasil ukur bilirubin dan identitas pasien

BiliCheck
BILIRUBIN CLINICAL HEALTH EVALUATOR & CONCENTRATION KIT

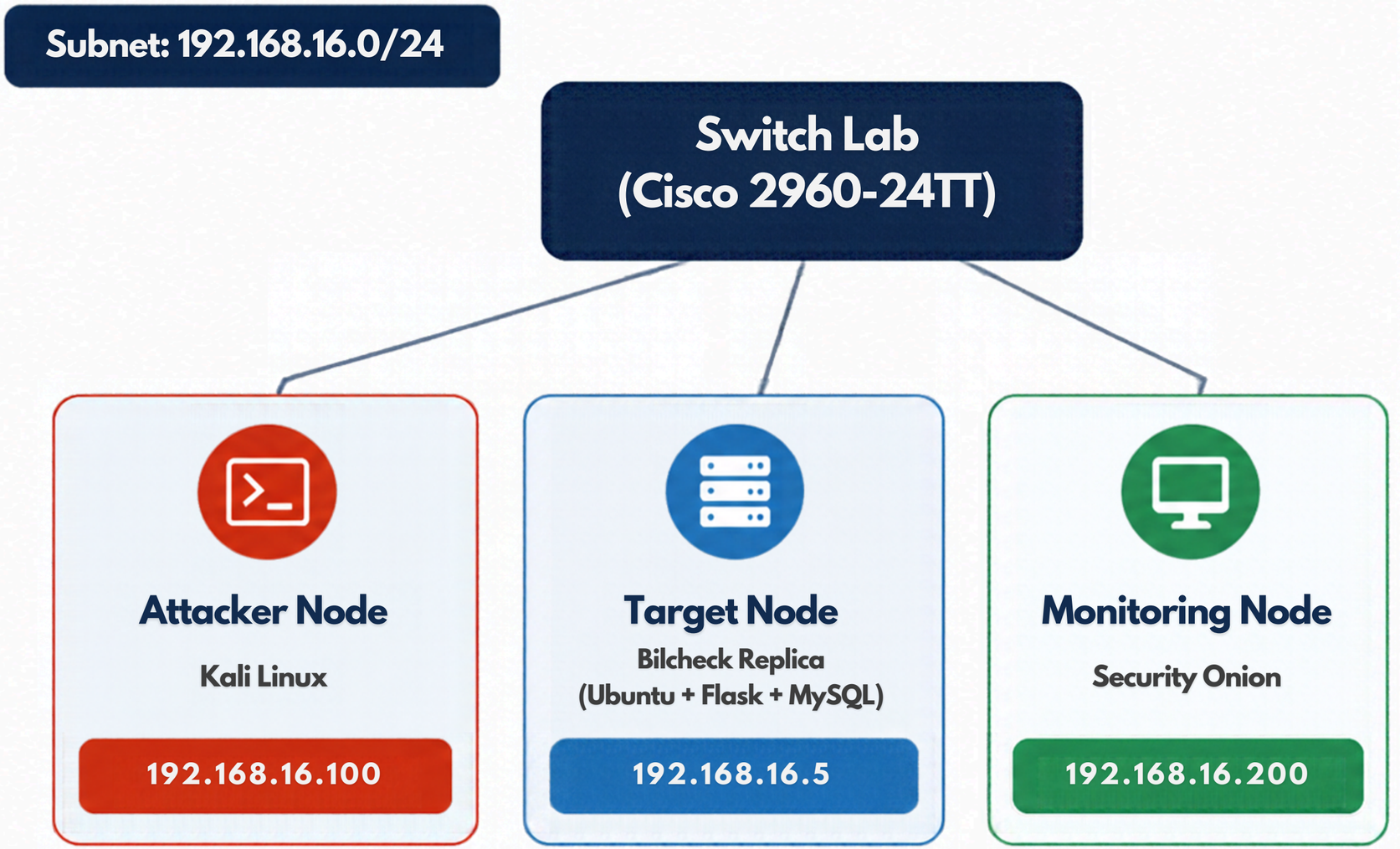
BILICHECK

DEKLARASI TECH STACK & REPLIKASI

Tech stack	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Replikasi
Sistem Operasi Backend	Firebase (Manage Backend/Cloud)	Ubuntu Server 24.04.5 LTS
Database/ Penyimpanan Data	Firebase	MySQL 8.0.46
Dashboard/Monitoring	Aplikasi Mobile Flutter (Dart)	Dashboard Web Flash
Komunikasi	HTTP REST	HTTP ke backend Flask pada port 5000

BILICHECK

Arsitektur Simulasi — Topologi & Skema IP



Port Relevan — Target Node

Port	Service
22	SSH (admin)
5000	Flask (dashboard)
3306	MySQL (localhost only)

Gateway lab (formalitas): 192.168.16.1 • Seluruh node berada dalam satu segmen melalui Internal Network virtual lab

PROGRESS HARDENING TARGET NODE

Kategori	Kontrol Hardening	Status
Access & Auth	1. Nonaktifkan login root SSH	Selesai
	2. SSH Key-Based Auth	Selesai
	3. Rate-limit dan fail2ban	Selesai
Service & Surface	4. Firewall UFW whitelist port esensial	Selesai
	5. Matikan service tak terpakai dan isolasi MySQL	Selesai
	6. Update patch OS dan audit akun default	Selesai

Kategori	Kontrol Hardening	Status
Data & App	7. Kredensial tidak hardcoded	Selesai
	8. Least-privilege user database MySQL	Selesai
	9. Logging aktivitas mencurigakan	Selesai

BASELINE TRAFFIC

Konektivitas Jaringan: Ping dari Attacker (192.168.16.100) ke Target (192.168.16.5) stabil, 0% packet loss.

Trafik Aplikasi: Trafik normal hanya ke port HTTP Bilicheck dan port SSH. MySQL hanya berjalan di loopback lokal.

Pemantauan Jaringan: Visibilitas trafik pada Monitoring Node berjalan aktif menggunakan sensor Security Onion (seconion-eth1).

Log dan Koneksi: Login gagal dan alert jaringan (ICMP dan port scan) tercatat di Sguil dan logs/security.log.

Attack Plan Fase 2 Skenario Serangan

No	Kategori	Teknik	Tool	Target
1	Reconnaissance	Port & service scanning, OS fingerprinting	`nmap -sS -sV -O`	192.168.16.5 (port 22, 5000, 3306)
2	Web / API / Protokol IoT	SQL Injection pada form login	`curl / sqlmap`	POST / (Flask, port 5000)
3	Exploitation / Akses	Brute-force / default credential	`Hydra`	MySQL :3306 / SSH :22

- Tidak ada skenario DoS/DDoS dipilih, minimal 2 kategori berbeda terpenuhi (Reconnaissance, Web/API/Protokol IoT, Exploitation/Akses).
- Setiap skenario menyasar Target Node replica dan dikaitkan dengan celah hasil riset Minggu ke-4.
- Status Minggu ke-9: rencana final, eksekusi penuh + Purple Team Loop (5 tahap)
- dimulai Minggu ke-10, dicatat di docs/purple-team-log.md.

KENDALA DAN SOLUSI

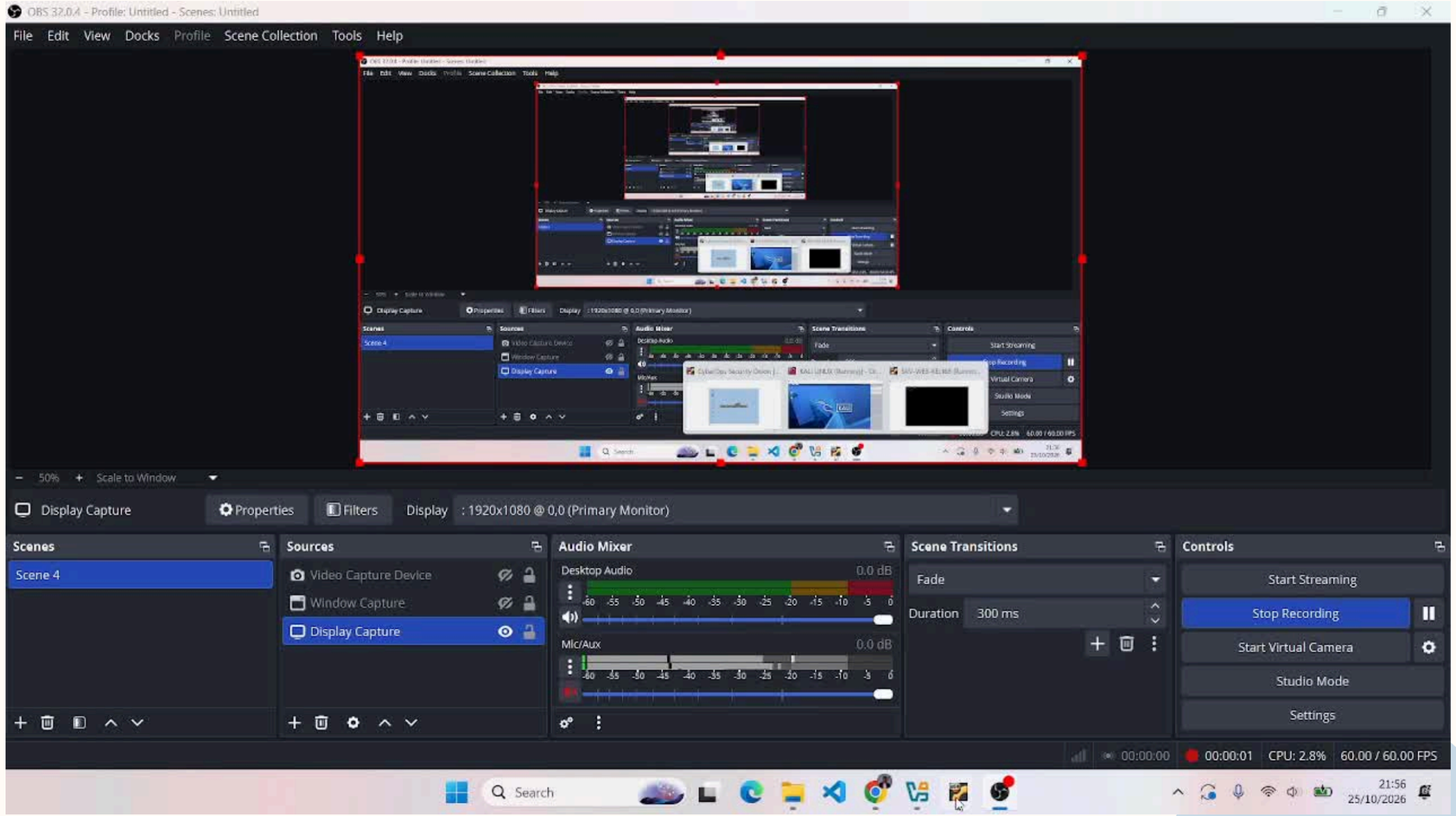
KENDALA

- Setup awal di Security Union sempat gagal
- Proses monitoring tidak berjalan otomatis

SOLUSI

- Dilakukan instalasi dari awal
- Memperbaiki dengan konfigurasi manual

VIDEO


OBS 32.0.4 - Profile: Untitled - Scenes: Untitled
File Edit View Docks Profile Scene Collection Tools Help
50% Scale to Window
Display Capture
Properties
Filters
Display : 1920x1080 @ 0,0 (Primary Monitor)
Scenes
Scene 4
Sources
Video Capture Device
Window Capture
Display Capture
Audio Mixer
Desktop Audio
0.0 dB
Mic/Aux
0.0 dB
Scene Transitions
Fade
Duration
300 ms
Controls
Start Streaming
Stop Recording
Start Virtual Camera
Studio Mode
Settings
00:00:00
00:00:01
CPU: 2.8%
60.00 / 60.00 FPS
Search
21:56
25/10/2026

TERIMA KASIH